

La méthode Bursa-Wolf

Cette méthode permet de réaliser une similitude 3D c'est à dire une translation du centre de l'ellipsoïde, une rotation de chacun des 3 axes ainsi qu'un changement d'échelle de l'ellipsoïde si nécessaire.

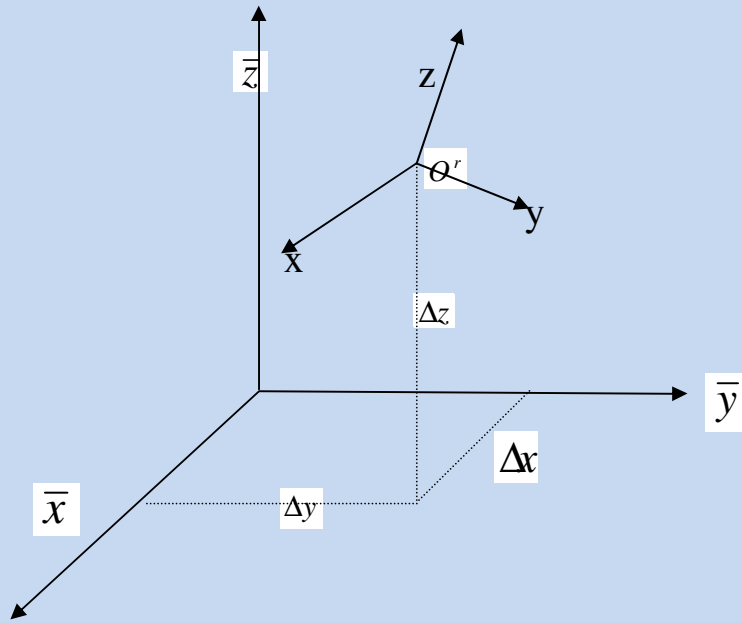
Analyse de la transformation

On peut considérer le système des coordonnées 3D (x, y, z) un système géodésique où l'origine est le centre de l'ellipsoïde de référence. Les paramètres de cet ellipsoïde sont le rayon équatorial a et l'aplatissement f connaissant x, y, z, a et f on peut calculer les coordonnées géodésiques (φ, λ, h) . Nous considérons maintenant un autre système $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$ dont le centre par exemple est le centre de la terre étant donné qu'on a $\bar{a}$ et $\bar{f}$ du nouveau ellipsoïde de référence on peut calculer $(\bar{\varphi}, \bar{\lambda}, \bar{h})$ dans le nouveau repère .

Les coordonnées de ces deux systèmes vont être différentes pour les raisons suivantes :

1. **Changement d'origine** : il faut une translation de $\Delta x, \Delta y$ et Δz pour que les deux repères coïncident
2. **L'effet de rotation** : les axes dans l'ancien système sont éventuellement inclinés par rapport aux nouveaux axes. On considère ces rotations celles décrites par les angles d'Euler θ_x, θ_y , et θ_z , autour des axes X, Y et Z respectivement. Les trois matrices respectives sont :

$$R_z = \begin{pmatrix} \cos\theta_z & \sin\theta_z & 0 \\ -\sin\theta_z & \cos\theta_z & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} ; R_x = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\theta_x & \sin\theta_x \\ 0 & -\sin\theta_x & \cos\theta_x \end{pmatrix} ; R_y = \begin{pmatrix} \cos\theta_y & 0 & -\sin\theta_y \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin\theta_y & 0 & \cos\theta_y \end{pmatrix}$$



En considérant ces 3 rotations, on peut développer la matrice de rotation entre (x,y,z) et $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$ comme produit des trois matrices, soit :

$$R = R_y \times R_x \times R_z$$

Notons que ces angles sont petits, on peut remplacer les valeurs des sinus par les angles eux-mêmes, les cosinus par 1, et le produit de sinus par 0. On peut négliger les termes d'ordre supérieurs à 1, alors la formule générale de R devient:

$$R = \begin{pmatrix} 1 & \theta_z & -\theta_y \\ -\theta_z & 1 & \theta_x \\ \theta_y & -\theta_x & 1 \end{pmatrix}$$

3. Le changement d'échelle : chaque système de coordonnée a son échelle par ce qu'en général un système de coordonnées réfère à un système d'échelle différent, dans ce cas la différence d'échelle, ΔL , définie dans l'ancien système doit être multiplié par $(1+\Delta L)$ pour correspondre aux coordonnées dans le nouveau système.

Ce changement d'échelle est expliqué par le faite qu'une distance S mesurée sur le terrain est réduite par rapport aux deux systèmes de référence, les distances réduites désignées par S_1 et S_2 sont différentes.

Les nombres échelle sont respectivement :

$$E_1 = S/S_1, E_2 = S/S_2 \text{ et } E_1 \neq E_2$$

$$\frac{1}{E_2} - \frac{1}{E_1} = \frac{S_2 - S_1}{S} = \frac{1}{E_1} \left(\frac{S_2 - S_1}{S_1} \right) = \frac{1}{E_1} \Delta L$$

$$\frac{1}{E_2} - \frac{1}{E_1} = \frac{1}{E_1} \Delta L \text{ et } \frac{1}{E_2} = \frac{1}{E_1} + \frac{1}{E_1} \Delta L$$

$$\frac{1}{E_2} = \frac{1}{E_1} (1 + \Delta L)$$

En conséquence, on doit multiplier les coordonnées de l'ancien système par le facteur ($k = 1 + \Delta L$) pour obtenir les coordonnées dans le nouveau système.

Considérons les trois changements on peut écrire transformation sous la forme suivante :

En considérant les trois changements, on peut écrire la formule générale de la transformation de la manière suivante :

$$\begin{pmatrix} \bar{x} \\ \bar{y} \\ \bar{z} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \Delta x \\ \Delta y \\ \Delta z \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & \theta_z & -\theta_y \\ -\theta_z & 1 & \theta_x \\ \theta_y & -\theta_x & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} (1 + \Delta L) \quad (17)$$

C'est une transformation Générale à 7 paramètres (3 translations, 3 rotations et un facteur échelle).

2.3 Modèle simplifié de Bursa-Wolf:

Le modèle simplifié est utilisé lorsque :

- les translations sont inférieures à une centaine de mètres ;
- les rotations sont inférieures à quelques secondes
- la variation d'échelle est inférieure à 10^{-6}

Alors, on aura une transformation à 3 paramètres seulement (translations).

$$\begin{pmatrix} \bar{x} \\ \bar{y} \\ \bar{z} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \Delta x \\ \Delta y \\ \Delta z \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

2.4 Détermination des paramètres de la transformation

L'équation (17) peut s'écrire sous forme d'un modèle mixte d'ajustement.

(1) $F(L_a, X_a) \equiv 0$ (L_a, X_a) quantités ajustées respectivement pour les observations et les paramètres

(2) $F(L+V, X_0+dX) \equiv 0$ avec X_0 : vecteurs des paramètres de transformation approchés.

V : les résiduelles ou bien les corrections à apporter aux observations.

Le modèle peut s'écrire :

(3) $BV+AX+W=0$ avec :

$$(4) \quad A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & x_1 & y_1 & -z_1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & y_1 & -x_1 & 0 & z_1 \\ 0 & 0 & 1 & z_1 & 0 & x_1 & -y_1 \end{bmatrix}$$

$$\text{Et } W = \begin{bmatrix} x_2 - x_1 \\ y_2 - y_1 \\ z_2 - z_1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$V = [V_{x1}, V_{y1}, V_{z1}, V_{x2}, V_{y2}, V_{z2}]^T \equiv 0$$

$$dX = [T_x, T_y, T_z, \Delta L, \theta_x, \theta_y, \theta_z]^T \equiv 0$$

❑ Solutions du modèle : Cliquer ici

Conclusion :

Les 7 paramètres de la transformation seront déterminées, sauf qu'il faut au moins 3 points connus par leurs coordonnées dans les deux systèmes de références pour ajuster le modèle par moindres carrées.